№4 ФОПТСЗИ

План

- Анализ устоявшихся гармонических колебаний в электрических цепях (продолжение)
  - Комплексные амплитуды напряжения и тока
  - Законы Киргхофа и Ома для комплексных амплитуд колебаний
    - Первый закон Киргхофа
    - Второй закон Киргхофа
  - Комплексное сопротивление
  - Закон ома для комплексных амплитуд
  - Алгебраическая форма комплексного сопративления и полная проводимость
  - Комплексные сопротивления и проводимости элементов цепи
    - Резистивный элемент
    - Индуктивный элемент
    - Ёмкостный элемент

Анализ устоявшихся гармонических колебаний в электрических цепях (продолжение)

Комплексные амплитуды напряжения и тока

$$\dot{U_m} = U_m \cdot e^{j\psi_u}$$

$$\dot{I_m} = I_m \cdot e^{j\psi_i}$$

Законы Киргхофа и Ома для комплексных амплитуд колебаний

Первый закон Киргхофа

$$\sum_{k=1}^{n} \pm I_{m_k} \cdot \cos(\omega t + \psi_k) = 0$$

Сумме гармонических функций соответствует символическое изображение равное сумме комплексных амплитуд суммируемых колебаний и справедливо равенство:

$$\boxed{\sum_{k=1}^{n} \dot{I}_{m_k} = 0}$$

В установившемся режиме гармонических колебаний *сумма комплексных амплитуд в узле равна нулю*.

Второй закон Киргхофа

$$\boxed{\sum_{k=1}^{n} \pm \dot{U}_{m_k} = 0}$$

В установившемся режиме гармонических колебаний алгебраическая *сумма комплексных амплитуд напряжений в любом контуре электрической цепи равна нулю*.

Комплексное сопротивление

Пусть имеется некоторый двухполюсник, через который протекает электрический *ток*, изменяющийся по закону $i(t) = I_m \cos(\omega t + \psi_i)$, а *напряжение* на зажимах двухполюсника $u(t) = U_m \cos(\omega t + \psi_u)$. Условимся *комплексным сопротивлением* $Z(j\omega)$, называть *отношение* комплексной амплитуды *напряжения* на зажимах этого двухполюсника *к* комплексной амплитуде *тока*, протекающего через эти зажимы. Получается:

$$Z(j\omega) = \frac{\dot{U}_m}{\dot{I}_m}$$

Комплексной проводимостью двухполюсника называют величину обратную комплексному сопротивлению:

$$Y(j\omega) = \frac{1}{Z(j\omega)}$$

В общем случае *комплексное сопротивление* является комплексной величиной и *зависит от параметров* цепи *и частоты* воздействия.

Закон ома для комплексных амплитуд

$$\boxed{\dot{U}_m = Z(j\omega) \cdot \dot{I}_m}$$

Или с проводимостью:

$$\dot{I}_m = Y(j\omega) \cdot \dot{U}_m$$

Алгебраическая форма комплексного сопративления и полная проводимость

$$Z(j\omega) = \frac{U_m \cdot e^{j\psi_u}}{I_m \cdot e^{j\psi_i}} = \frac{U_m}{I_m} \cdot e^{(\psi_u - \psi_i)} = r \cdot e^{j\varphi}$$

$$y = |Y(j\omega)| = \frac{I_m}{U_m}$$

Полное сопротивление двухполюсника *равно отношению* амплитуды гармонического *напряжения* на зажимах двухполюсника *к* амплитуде гармонического *тока* протекающего через эти зажимы. *Обратное отношение характеризует* модуль комплексной проводимости или *полную проводимость* двухполюсника.

Аргумент комплексного сопротивления и комплексной проводимости у *пассивных двухполюсников* может изменяться *в пределах* $-\frac{\pi}{2} \leq (\varphi = \varphi_y) \leq \frac{\pi}{2}$.

Активная составляющая комплексного сопротивления - это реальная часть и обозначается $r = \mathrm{Re}[Z(j\omega)] = r\cos(\varphi)$, а *реактивная* (мнимая) часть $x = \mathrm{m}[Z(j\omega)] = r\sin(\varphi)$. То есть $Z(j\omega) = r + jx$.

У *проводимости то же самое*, только g - *активная*, b - *реактивная*. $Y(j\omega) = g + jb$.

У *пассивных двухполюсников активные составляющие* комплексных сопротивлений и проводимостей *не могут принимать отрицательных значений*. $r \geq 0$, $g \geq 0$.

Если $\varphi \geq_0,\ x > 0$, то сопротивление имеет *индуктивный характер*. В обратном случае *ёмкостной характер*. В случае обнуления $\varphi = 0$, то колебания напряжения и тока происходят в фазе, что соответствует чисто активному сопротивлению.

Комплексные сопротивления и проводимости элементов цепи

Пусть через некоторый пассивный элемент электрической цепи проходит гармонический ток $i(t) = I_m\cos(\omega t + \psi_i)$, то есть $\dot{I_m} = I_m \cdot e^{j\psi_i}$.

Резистивный элемент

Мгновенное значение напряжения и тока для элемента активного сопротивления связанны соотношением:

$$u = R \cdot i = R \cdot I_m\cos(\omega t + \psi_i) = U_m\cos(\omega t + \psi_i)$$

Комплексная *амплитуда*:

$$\dot{U_m} = U_m \cdot e^{j\psi_i} = R \cdot I_m \cdot e^{j\psi_i}$$

Комплексное *сопротивление*:
$Z(jm) = R \cdot \frac{I_m \cdot e^{j\psi_i}}{I_m \cdot e^{j\psi_i}} = R$

Соответственно *проводимость* так же равна G.

Комплексной части нет. $\varphi = \varphi_y = 0$ - это указывает на совпадение фаз.

Мощность:

$$P = u \cdot i = Ri^2 = U_m I_m \cos^2(\omega t + \psi_i) = \frac{RI_m^2}{2}(1 + \cos 2(\omega t + \psi_i))$$

Индуктивный элемент

Напряжение на зажимах индуктивности связанно с током протекающим через эти зажимы, как $u = L\frac{di}{dt}$. Если $i(t) = i_m \cos(\omega t + \psi_i)$, то перейдя к комплексной амплитуде $\dot{I_m} = I_m \cdot e^{j\psi_i}$. Операции диффиринцирования гармонического колебания соответствует операция умножения его символического изображения на оператор $j\omega$. То есть:

$$\dot{U_m} = j\omega \cdot LI_m$$

Из этого следует:

$$Z_L(j\omega) = \frac{\dot{U_m}}{\dot{I_m}} = 0 + \boxed{j\omega L}$$

$$Y_L(j\omega) = 0 + \frac{1}{j\omega L} = 0 - \frac{j}{\omega L}$$

Для индуктивности $r = 0$, $x = \omega L$, $g = 0$, $b = -\frac{1}{\omega L}$

Ёмкостный элемент

Известно что напряжение на зажимах элемента ёмкости связанно с током протекающим через эти зажимы соотношением $U_c = \frac{1}{C}\int idt$.

Операция интегрирования ГК соответствует операции деления её символического изображения на оператор $j\omega$.

$$\dot{U_m} = \dot{I_m}\frac{1}{j\omega C}$$

$$Z_C(j\omega) = \boxed{\frac{1}{j\omega C}}$$

$$Y_C(j\omega) = j\omega C$$

Соответственно $r = 0$, $x = -\frac{1}{\omega C}$, $g = 0$, $b = \omega C$